

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re C TI

**Reconstitution chronologique de l'histoire des fonds océaniques**

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Ce TD vise à vérifier l'acquisition des notions de base sur l'expansion océanique et les anomalies magnétiques.

**EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions**

1. Complétez les phrases suivantes :

- La zone de création de nouvelle croûte océanique est appelée une ...
- L'ensemble des roches constituant la croûte océanique forme l' ...
- Le phénomène de création et d'élargissement des fonds océaniques est l' ...

2. Donnez la définition précise du terme « dorsale médio-océanique ».

**EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié**

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. L'âge des fonds océaniques augmente quand on s'éloigne de la dorsale. ☐ Vrai ☐ Faux
2. La croûte océanique est plus vieille que la croûte continentale. ☐ Vrai ☐ Faux
3. Les anomalies magnétiques sont symétriques par rapport à l'axe de la dorsale. ☐ Vrai ☐ Faux
4. L'expansion océanique se produit à vitesse constante sur toute la dorsale. ☐ Vrai ☐ Faux

**EXERCICE 3 QCM : Anomalies magnétiques**

Une seule réponse correcte par question.

1. L'origine des anomalies magnétiques positives observées sur les fonds océaniques est :
  - (a) La présence de minéraux ferromagnétiques dans les roches mantelliques.
  - (b) L'aimantation rémanente acquise lors du refroidissement de la lave dans le champ magnétique actuel.

- (c) L'altération hydrothermale des basaltes au contact de l'eau de mer.
2. Sur un profil magnétique perpendiculaire à une dorsale, on observe une succession d'anomalies positives et négatives. Cela témoigne de :
- (a) Variations de l'intensité du champ magnétique terrestre.
  - (b) Inversions successives de la polarité du champ magnétique terrestre.
  - (c) Hétérogénéité chimique du magma émis.
3. La symétrie des bandes magnétiques de part et d'autre de la dorsale prouve que :
- (a) La dorsale est une zone de subduction.
  - (b) L'expansion est bilatérale et symétrique.
  - (c) Le champ magnétique est symétrique par rapport à l'équateur.

#### EXERCICE 4 Lecture de carte : Âge des fonds océaniques

On donne la carte simplifiée ci-dessous représentant l'âge de la croûte océanique (en Ma) de part et d'autre d'une dorsale (axe central).

| Distance (km) | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---------------|---|-----|------|------|------|------|
| Âge (Ma)      | 0 | 20  | 40   | 60   | 80   | 100  |

1. Relevez l'âge de la croûte située à 1000 km de l'axe de la dorsale.
2. Calculez la vitesse moyenne d'expansion (en cm/an) pour ce demi-bassin sur les 1000 premiers km.
3. En déduire la vitesse d'ouverture totale de l'océan (en cm/an).

#### EXERCICE 5 Chronologie relative et tectonique des plaques

1. À l'aide des âges fournis (0 Ma, 20 Ma, 60 Ma, 100 Ma), classez les zones A, B, C, D de la plus jeune à la plus ancienne.
2. Nommez les trois types de limites de plaques lithosphériques.
3. Complétez : La lithosphère océanique créée à la dorsale est détruite au niveau des ...

**EXERCICE 6 Synthèse : Modèle de l'expansion océanique**

Complétez le schéma explicatif ci-dessous en utilisant les mots du banc suivant :

Banc de mots : asthénosphère convection dorsale subduction lithosphère  
basaltes

1. Au niveau de la ..., le manteau remonte et fond partiellement pour former des magmas ...
2. La nouvelle croûte océanique s'éloigne de l'axe sous l'effet de la ...mantellique.
3. La ...océanique vieillit, se refroidit, s'épaissit et devient plus dense.
4. Elle finit par s'enfoncer dans l' ...au niveau des zones de ...